

common-response 保持阶一， 但不会自己变成尺度补偿

我构造了两个可以任意增加壳层数的精确 Fourier 扇形。第一个保留固定能量与正的总 common work，却让壳层 l_2 量趋于零；第二个在三个输入范数固定时让三场极化 common form 按 $\sqrt{N}$ 增长。随后我定义了保留应变输出相位的正输出系数，并得到精确的 Cauchy–Young 耗散消费式。缺口也很清楚：目前没有从 Navier–Stokes 动力学推出该系数的时间可积性。

状态 · R0.71B 精确族与独立数学复核完成

三个静态捷径关闭；一个有符号消费变量保留

版本 v0.71B · 2026-08-25

精确生产器：10 组全部通过

独立复核：两组 $N = 8$ Fourier 重建一致

下一门槛：signed-before-square 的局部传播

00 / EXACT DECISION

response chord 的衰减不能转移给 common channel

R0.70Y–R0.70Z 已经把框架协方差功分成 common 与 chord 两条响应通道。R0.71B 的结论是：chord 在高–高–低区确有二次小量，但 common channel 仍可跨任意大的壳层间隔保持阶一。单个三波已经显示这个差异；两个多壳层族进一步排除“同号自然可求和”和“壳层上确界直接控制三场形式”这两个静态推理。

$$\mathcal{U}_M \nearrow 1, \quad M^2 \mathcal{C}_M \longrightarrow -\frac{1}{2}.$$

本节同时留下一个更精确的候选量 a_+ ：它只记录协方差功在每个输出频率上的正贡献，并且能被黏性耗散消费。不过，静态定义与动力学闭合是两件事；这里没有得到 $a_+ \in L^1_t$ 。

01 / ONE EXACT HHL ATOM

共同响应趋于一，响应弦只剩 M^{-2}

在归一化环面上取

$$n = (1, 1, 0), \quad p_M = (M, -M - 1, 0), \quad q_M = (-M - 1, M, 0),$$

$$c = \frac{(1, -1, 0)}{\sqrt{2}}, \quad a = e_3, \quad b_M = \frac{(M, M + 1, 0)}{\sqrt{2M^2 + 2M + 1}}.$$

三频率精确共振，三个极化均无散；两个高频半径相等，并与低频严格响应分离。直接收缩得到

$$\mathcal{U}_M = \frac{\sqrt{2}M(M+1)(2M+1)}{(2M^2+2M+1)^{3/2}},$$

$$\mathcal{C}_M = -\frac{\sqrt{2}(2M+1)}{2(2M^2+2M+1)^{3/2}}.$$

而且 $\mathcal{U}'_M > 0$, $M \geq 4$ 时 $\mathcal{U}_M > 0.969$ 。因此不存在随壳层间距趋零的统一 common-response 包络；Ro.70Y 的 chord 增益仍然成立，但不能覆盖 common 部分。

02 / SAME-LOW FAN

同号不等于壳层打包定理

令 $M_j = 8^j$ ，把同一个低频与 N 对严格分离的高频配对，并把每个高频振幅归一化为 $N^{-1/2}$ 。所得场只有预设的 $12N$ 个有序共振，且总 L^2 质量始终为

$$\|\omega_N\|_2^2 = \frac{3}{2}.$$

第 j 个壳层的 common work 为 $w_j = \mathcal{U}_{8^j}/(4N) > 0$ 。因此

$$\sum_{j=1}^N w_j \longrightarrow \frac{1}{4}, \quad \left(\sum_{j=1}^N |w_j|^2 \right)^{1/2} \sim \frac{1}{4\sqrt{N}}.$$

所有壳层贡献同号，仍然不存在与 N 无关的 ℓ_2 到 ℓ_1 升级。这个族并不排除真正记录全部打包质量的 Carleson 范数；它排除的是仅凭符号与共同响应凭空产生该质量。

固定三个输入量，三场极化 common form 仍按 $\sqrt{N}$ 增长

第二个族取 $M_j = 16^j$ ，用有理圆参数制造一个共享高频 q 、 N 个同半径高频 p_j 与 N 个严格分离低频 n_j 。全部频率是整数， $|p_j| = |q|$ ，并且没有非预设共振。对相应的无散场 A_N, B_N, C_N ，

$$\sup_{\alpha} \|T_{\alpha} A_N\|_{\infty} \leq 1, \quad \|B_N\|_2 = \|C_N\|_2 = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

但精确的三场极化 common work 是

$$\mathfrak{P}_{\text{cr}}(A_N; B_N, C_N) = -\frac{1}{8\sqrt{N}} \sum_{j=1}^N \frac{M_j}{\sqrt{1+M_j^2}} \sim -\frac{\sqrt{N}}{8}.$$

所以不存在由上述壳层上确界与两个 L^2 范数给出的统一直接估计。这里否定的对象严格限于这个三场极化估计；它不否定已知的单场 Besov 混合估计，也不否定 Kozono–Ogawa–Taniuchi 的延拓判据。后者使用频率分解与高阶范数的对数因子，不依赖这个被排除的三场不等式。



FINITE-MODE PACKING OBSTRUCTIONS + ONE CONDITIONAL CONSUMER / NOT A CONTINUATION OR REGULARITY RESULT

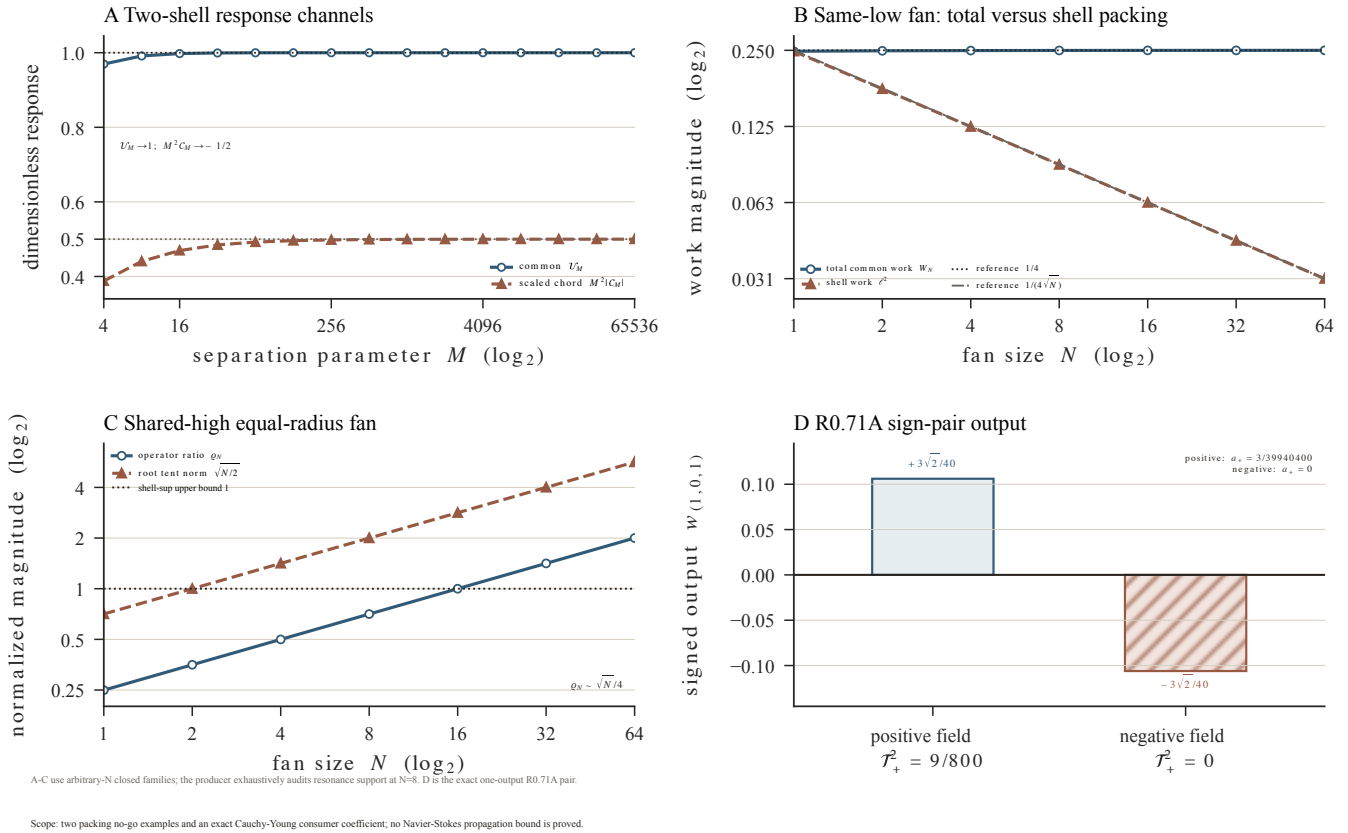


图 R0.71B。单个 HHL 原子的 common 符号趋于 1 而 chord 按 M^{-2} 衰减；同低频族的总正功趋于 $1/4$ ，壳层 ℓ_2 量按 $N^{-1/2}$ 衰减；共享高频三场极化比值按 $\sqrt{N}$ 增长；R0.71A 同协方差符号对在正输出系数上被区分。曲线来自闭式公式与精确有限 Fourier 重建，不是 DNS。

[下载矢量 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [下载 SVG](#)

04 / TENT AND BMO BOUNDARY

普通正平方 tent 会吸收增长，却看不见符号

标准 Littlewood–Paley tent / Carleson 平方量在通常可容许分解下等价于 BMO（模常数）。共享高频族的根 tent 质量已经按 $\sqrt{N}$ 增长，恰好足以吸收上一节的 $\sqrt{N}$ ；因此它不是更弱的新系数。

这个正平方量还对逐尺度符号翻转不变。R0.71A 的两个场逐点协方差相同、尺度平方质量相同，但协方差功符号相反，所以任何只依赖非负尺度平方的候选量都无法区分它们。反过来，只控制 tent 盒中的有符号总质量也不能直接调用经典 Carleson 嵌入，因为后者需要正测度或总变差控制。真正的替代物必须额外证明部分和、有界抛物算子或时间–尺度通量的伸缩结构。

05 / POSITIVE-OUTPUT COEFFICIENT

先保留应变输出的相位，再取正部

令 K_+ 从每对 $\{k, -k\}$ 中取一个代表，并在输出频率上定义

$$w_k = 2 \operatorname{Re} (\widehat{S}(k) : \widehat{Q}(k)), \quad \mathfrak{P}_Q = \sum_{k \in K_+} w_k.$$

正输出平方与归一化系数取为

$$\mathcal{T}_+^2 = \sum_{\substack{k \in K_+ \\ \widehat{S}(k) \neq 0}} \frac{(w_k^+)^2}{4|k|^2 |\widehat{S}(k)|_F^2}, \quad a_+ = \frac{\mathcal{T}_+^2}{\|\omega\|_2^2}.$$

它通过 Ro.71A 的同协方差符号测试：正场满足

$$\mathcal{T}_+^2 = \frac{9}{800} \Lambda^4, \quad a_+ = \frac{3}{39940400} \Lambda^2,$$

负场的 $\mathcal{T}_+$ 与 a_+ 都为零。一个非零无散单平面波则有非零 BMO / 平方振幅，却仍满足 $a_+ = 0$ 。所以 a_+ 不是 Q 的函数，不是范数，也不等价于 BMO；它专门保留被协方差平方丢掉的应变输出相位。

06 / CAUCHY–YOUNG CONSUMER

消费式精确成立，但还没有 Navier–Stokes 时间传播

由无散 Fourier 系数的恒等式与 Cauchy–Schwarz，正协方差功满足

$$(\mathfrak{P}_Q)_+ \leq \|\nabla \omega\|_2 \mathcal{T}_+ \leq \frac{\nu}{4} \|\nabla \omega\|_2^2 + \nu^{-1} a_+ \|\omega\|_2^2.$$

这正好把四分之一黏性耗散用于吸收 $\mathcal{T}_+$ 。与 Ro.70Y 的混合缺陷估计合并后可写成

$$\frac{1}{2} Y' + \frac{3\nu}{4} D \leq \left[\nu^{-1} a_+ + C_{\mathcal{J}} \|\omega\|_{B_{\infty,\infty}^0} \right] Y.$$

然而，这只是确定性的消费不等式，不是闭合。Leray 能量、协方差主投影与本节的静态 Fourier 代数都没有推出 $a_+ \in L_t^1$ 。上式中的 $L_t^1 \dot{B}_{\infty,\infty}^0$ 涡量条件本身已经是已知充分条件，所以把它与 a_+ 并列不会得到新的延拓定理。本节没有给出新的无条件正则性结论。

经典调和分析给出坐标系，但不会自动制造所需的动态估计

Bony 的抛物分解分离低-高、高-低与共振项，但频率记账本身没有符号或打包定理。Coifman–Meyer–Stein 的 tent spaces、Fefferman–Stein 的 Hardy / BMO 理论与Frazier–Jawerth 的离散变换把标准正平方量放在 BMO 边界。

CLMS 的 div-curl Hardy 补偿配合 Hardy–BMO 对偶能在假定 BMO 系数以后控制伸长项，却不能从能量或协方差几何推出该系数。Kozono–Ogawa–Taniuchi 已经给出 $L_t^1 \dot{B}_{\infty,\infty}^0$ 涡量延拓判据；Koch–Tataru 的 BMO^{-1} 正 Carleson 量属于小数据临界理论，并不是大数据 common-response 的有符号抵消定理。

有限的一手来源检索没有在已核查文献中找到本节两个精确扇形或 a_+ 的同一公式。这只是检索边界，不构成新颖性或优先权证明。

价值在于精确分类路线，而不是改写 Clay 问题的已知边界

Ro.71B 关闭了三条看似便宜的静态捷径：把 chord 衰减转给 common channel、把同号直接升级为壳层 ℓ_1 控制、把三场 common form 交给一个壳层上确界与两个能量范数。每条否定都有任意 N 的解析族，并由 $N = 8$ 的完整有限 Fourier 枚举做回归检查。

正输出系数 a_+ 的意义不同：它不是一个已经可控的新范数，而是把“缺失的符号信息”压成可被耗散消费的具体目标。它使下一步要证明的内容可以被精确陈述和反例测试。不过，本节没有改善已知无条件理论，没有证明奇性，也没有证明全局光滑性；对千禧年问题的作用仍是间接的路线筛选。

Ro.71C：在取平方之前做局部有符号化

下一步不是再定义一个普通正 Littlewood–Paley tent，而是把 w_k 的应变相位保留到局部包中，再检查嵌套 tent 的有符号部分和、相邻时间-尺度盒的通量伸缩，或 a_+ 与横向残差之间的定量联系。

接受测试预先固定：新候选必须同时通过本节两个扇形与 Ro.71A 的同协方差符号对，并与 BMO、dyadic-BMO 和 $\dot{B}_{\infty,\infty}^0$ 判据逐项比较。如果它化简为标准正平方 tent，该路线就按 BMO 的经典重写归档。在局部化定义得到解析门槛以前，不需要 DNS、GPU 或 DGX。

已证、已排除与开放缺口分开记录

PROVED 单原子的 common / chord 分离 common 符号趋于一，chord 符号按 M^{-2} 衰减。	PROVED 同低频打包 no-go 固定能量与同号总功并不产生壳层 ℓ_2 到 ℓ_1 的统一升级。
--	---

PROVED 三场极化壳层上确界 no-go 共享高频族排除一个特定三场直接估计；结论不延伸到已知单场 Besov 判据。	PROVED 正输出 Cauchy–Young 消费式 a_+ 通过 Ro.71A 符号测试，并具有正确的临界时间量纲。
OPEN 动力学时间可积性 尚无结论从 Navier–Stokes 方程推出 $a_+ \in L_t^1$ 或局部有符号部分和控制。	NOT CLAIMED 新的延拓或全局正则性定理 静态 Fourier 族不是 Navier–Stokes 解轨道，也不是有限时奇性。

11 / REPRODUCIBILITY AND SOURCES

完整报告、独立复核、证书、脚本和附图包一并封存

[查看完整数学报告](#) · [查看一手文献边界审计](#) · [查看独立数学复核](#)

[查看精确生产器](#) · [查看独立重建脚本](#) · [查看精确证书与 SHA-256 清单](#)

[查看正式期刊附图包](#) · [下载同步 PDF](#) · [查看 Clay Mathematics Institute 的正式问题说明](#)

生产器核查 10 组恒等式、共振分类与精确常数；独立脚本不导入 Ro.71B 生产器，重新构造 Fourier 应变、协方差卷积与两组 $N = 8$ 功。有限枚举只是回归证书；任意 N 的共振分类与极限由报告中的解析证明承担。该小节没有使用随机搜索、DNS、GPU 或 DGX。